PRM393 · LAB 3 · LỚP SE1822 · GVHD: THS. LÂM PHƯƠNG

CAMPUS EVENT

Hệ thống Đồng hành Sự kiện Sinh viên & Cổng Quản trị CTSV trên Flutter và Firebase

Lê Quốc Khánh (SE193989) · Đinh Khánh Thành Trung (SE194007) · Lê Quốc Khoa (SE193986)
Tô Thành Đạt (SE193798) · Nguyễn Minh Thịnh (SE193779) | Fall 2026 · Đại học FPT TP.HCM

Số hóa liền mạch hành trình sự kiện tại Đại học FPT

Sinh viên FPTU

Tra cứu sự kiện theo CLB, giữ chỗ 1-chạm, nhận vé QR offline, hỏi đáp Q&A trực tiếp và tích lũy điểm rèn luyện.

Ban tổ chức & CLB

Quản lý danh sách đăng ký, soát vé QR tức thời tại cổng hội trường, ngăn chặn vé trùng lặp và điều phối phiên Q&A.

Phòng CTSV

Giám sát lưu lượng qua cổng thời gian thực, thẩm định an toàn PCCC, phê duyệt ngân sách CLB và xuất báo cáo Excel.

Campus Event hợp nhất toàn bộ quy trình Trước – Trong – Sau sự kiện trên ứng dụng di động và cổng web.

ĐỊNH VỊ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hai bề mặt vận hành đồng bộ trên nền tảng Firebase

01 ỨNG DỤNG DI ĐỘNG FLUTTER

- Khám phá sự kiện, Lịch biểu tháng & Đăng ký 1-chạm
- Ví vé điện tử QR lưu trữ offline & đồng bộ Calendar
- Trợ lý AI Gemini (gemini-1.5-flash) & Live Companion Q&A
- Bàn soát vé di động (Mobile Desk) cảnh báo vé trùng

02 CỔNG WEB QUẢN TRỊ CTSV

- Dashboard giám sát lưu lượng sinh viên qua cổng theo giờ
- Hàng chờ duyệt vé, duyệt ngân sách CLB & an toàn PCCC
- Đối soát điểm danh cộng điểm rèn luyện & Xuất Excel (.xlsx)
- Quản trị tập trung danh mục sự kiện, CLB & chứng nhận số

Đồng bộ thời gian thực qua dự án Firebase campus-event-48443 với phân quyền RBAC 3 vai trò: Student · Staff · Admin.

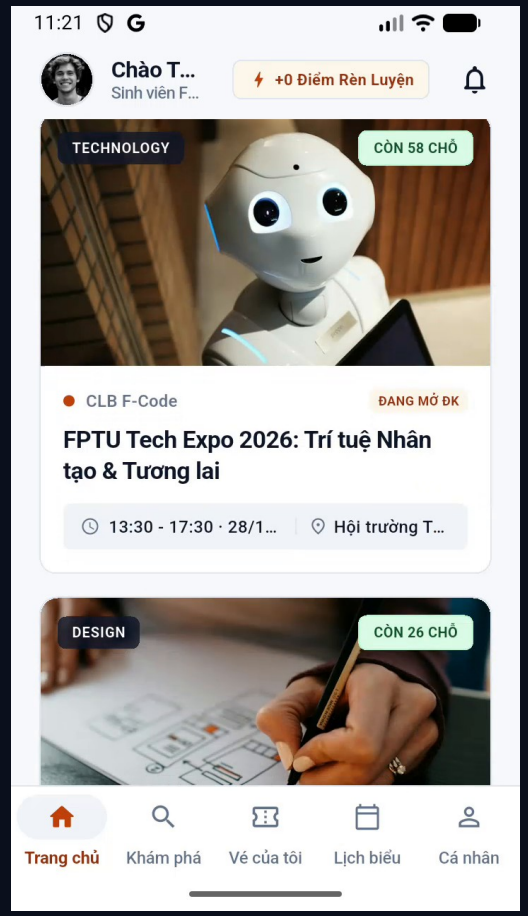
Mô hình phân tầng MVVM & Dependency Injection

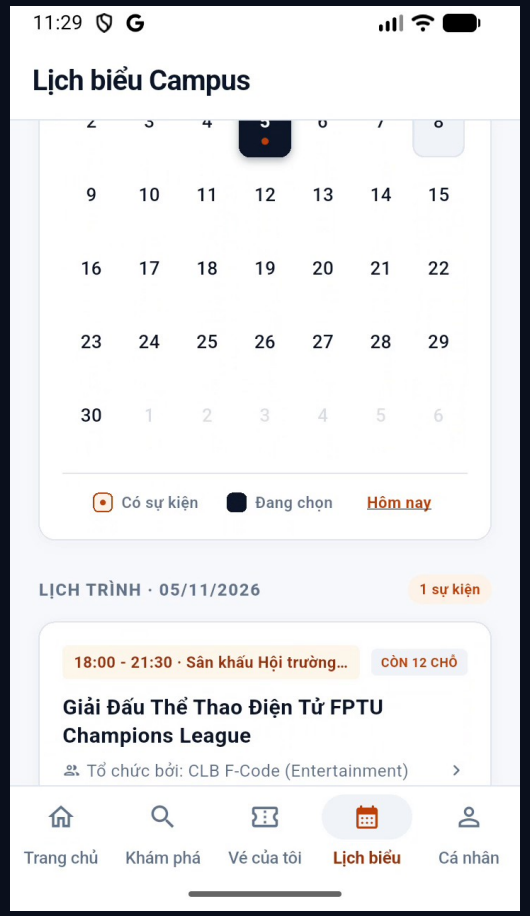
01 Tầng Giao diện (UI)	screens/ · widgets/ · theme/ — 28+ màn hình, 4 trạng thái chuẩn (Loading, Empty, Error, Content)
02 Tầng Quản lý Trạng thái	viewmodels/ (ChangeNotifier) — AuthVM, HomeVM, ExploreVM, EventDetailVM, RegistrationVM
03 Tầng Mô hình Nghiệp vụ	models/ — Thực thể bất biến (Event, Ticket, Registration, User, Certificate, Feedback)
04 Tầng Dịch vụ & Tích hợp	services/ · firebase/ — Firestore, Auth, Storage, RemoteConfig, FCM, Analytics & Gemini AI

Trang chủ cá nhân hóa và Lịch biểu tháng

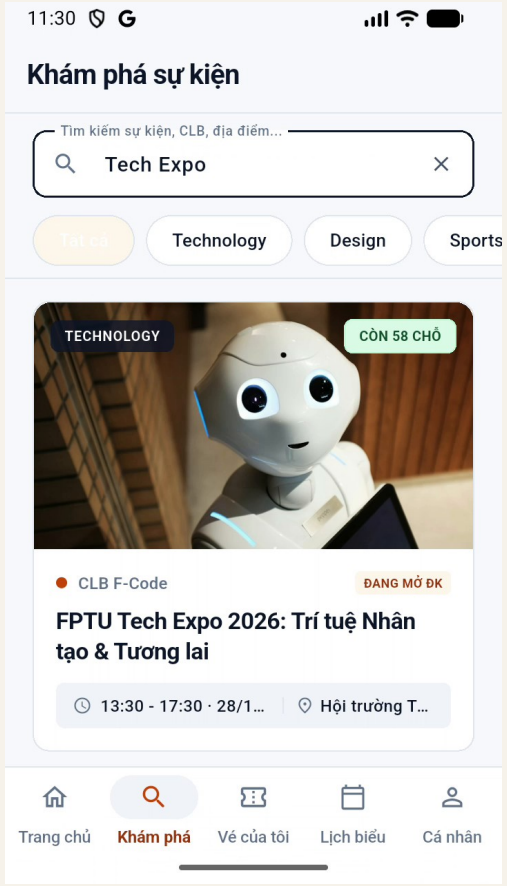
Từ danh sách sự kiện nổi bật đến tra cứu lịch trình theo ngày.

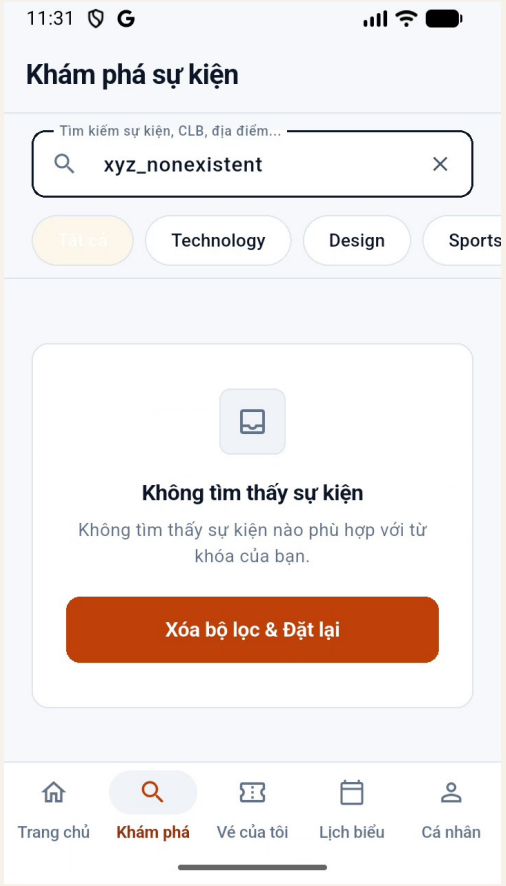
- Hiển thị trực quan Điểm Rèn Luyện, thẻ danh mục CLB, thời gian, địa điểm và số chỗ còn trống.
- Điều khiển động số lượng sự kiện nổi bật (max_featured_events) thông qua Firebase Remote Config.
- Lịch biểu Campus đánh dấu ngày có sự kiện bằng chấm cam, chạm để lọc lịch trình chi tiết trong ngày.





Tìm kiếm thời gian thực & xử lý Empty State





Truy vấn từ khóa “Tech Expo”

Kết hợp từ khóa với bộ lọc danh mục (Technology, Design, Sports), hiển thị tức thời sự kiện FPTU Tech Expo 2026 và ghi nhận sự kiện search về Firebase Analytics.

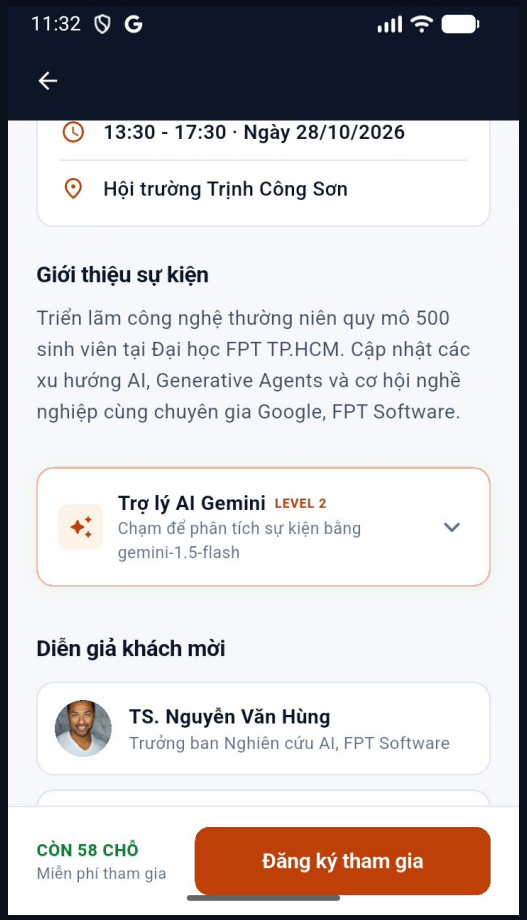
Xử lý ngoại lệ rỗng (Empty State)

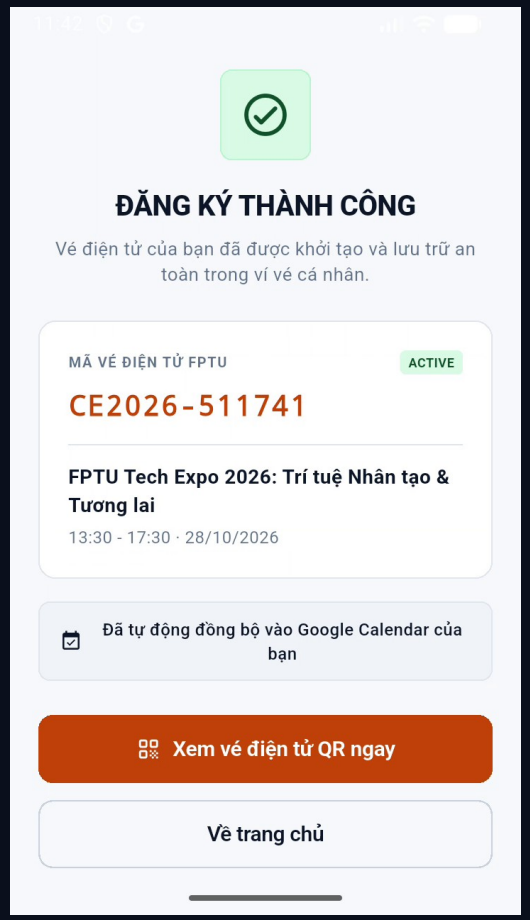
Khi từ khóa không khớp sự kiện nào, ứng dụng hiển thị màn hình Empty State trực quan cùng nút “Xóa bộ lọc & Đặt lại”, đảm bảo trải nghiệm mượt mà.

Chi tiết sự kiện, AI Gemini & Đăng ký 1-chạm

CE2026-511741

- Tích hợp Trợ lý AI Gemini (gemini-1.5-flash) phân tích & tóm tắt nội dung sự kiện theo chuẩn Zero-PII.
- Đăng ký 1-chạm khởi tạo bản ghi vé trạng thái ACTIVE trên Cloud Firestore (sự kiện EVT-2026-01).
- Tự động đồng bộ lịch sự kiện vào Google Calendar và ghi nhận sự kiện register_event.





Vé điện tử QR Code & lưu trữ Offline bền vững

Bảo toàn mã vé hợp lệ trên thiết bị sẵn sàng soát vé nhanh tại cổng.

- Hiển thị đầy đủ mã định danh CE2026-511741, khung giờ, hội trường Trịnh Công Sơn và thông tin sinh viên.
- Cơ chế lưu trữ đệm Offline giúp sinh viên xuất trình mã QR tức thời ngay cả khi kết nối mạng yếu.
- Hỗ trợ Bàn soát vé (Gate Scanner) quét QR chuyển trạng thái sang checkedIn và cảnh báo vé trùng lặp.



Tương tác trực tiếp qua Live Companion Q&A

01 **Sinh viên đặt câu hỏi trực tiếp tới diễn giả ngay trong phiên hội thảo; dữ liệu đồng bộ tức thời qua Firestore Stream.**

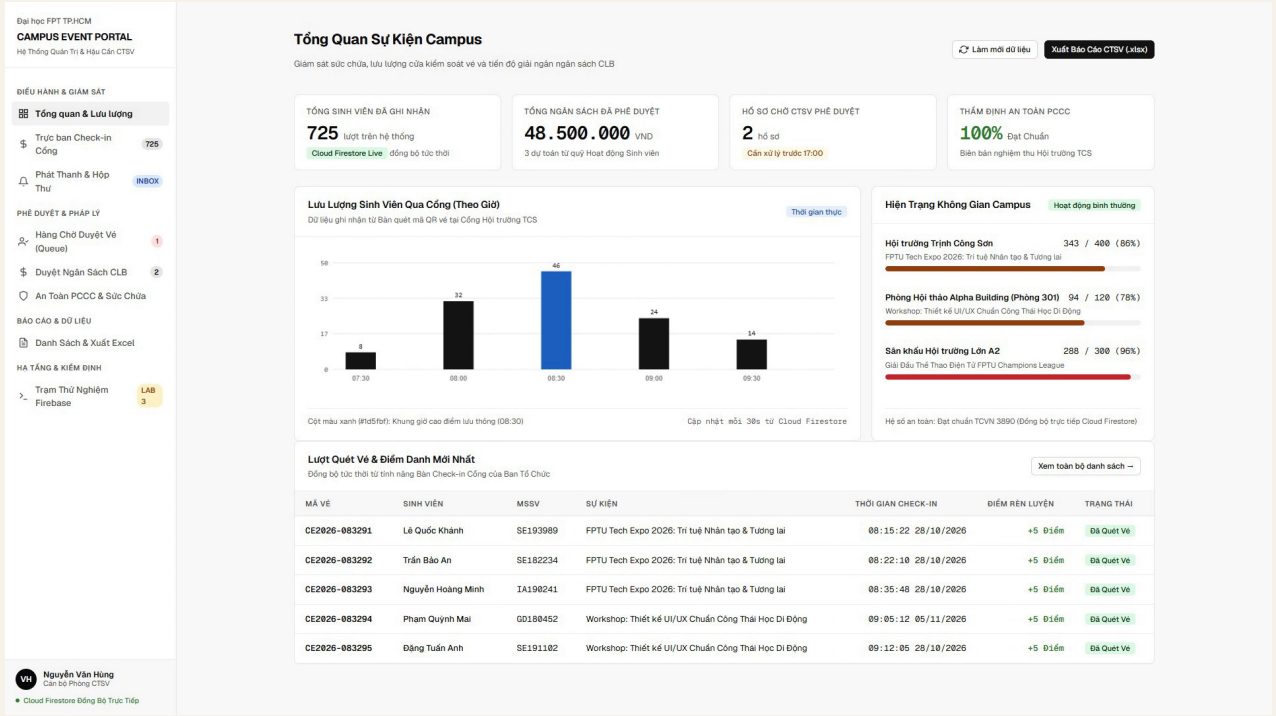
02 **Bình chọn (Upvote) các câu hỏi hay theo thời gian thực để ưu tiên hiển thị cho diễn giả trả lời.**

Ghi nhận sự kiện live_interact (action_type: ask / upvote) về Firebase Analytics để đo lường mức độ gắn kết hội trường.



Cổng Web CTSV giám sát lưu lượng & điều hành tập trung

Theo dõi trực quan 725 lượt check-in, ngân sách 48,5 triệu VNĐ, sức chứa hội trường và nhật ký quét vé (+5 Điểm rèn luyện).



Hỗ trợ cán bộ CTSV duyệt vé hàng chờ, thẩm định an toàn PCCC (TCVN 3890) và xuất báo cáo tổng hợp (.xlsx).

Tích hợp 6 nhóm dịch vụ Firebase & Bảo mật RBAC

XÁC THỰC, CƠ SỞ DỮ LIỆU & LƯU TRỮ

- Firebase Auth: Đăng nhập Email/Password & Google SSO
- Cloud Firestore: 8 Collections (users, events, tickets, registrations, feedbacks, certificates, announcements, clubs)
- Cloud Storage & FCM: Lưu trữ e-Certificate PDF (≤10MB) theo UID và gửi thông báo đẩy nhắc lịch sự kiện

CẤU HÌNH ĐỘNG, ĐO LƯỜNG & SECURITY RULES

- Remote Config: Điều khiển động max_featured_events (5 → 2) & cấu hình model AI gemini-1.5-flash
- Analytics & Crashlytics: Theo dõi 8 sự kiện phễu chuyển đổi và giám sát ngoại lệ thời gian thực
- Firestore & Storage Rules: 10/10 bài kiểm thử phân quyền đạt, chặn tuyệt đối leo thang đặc quyền

Project ID: campus-event-48443 · Chính sách bảo mật Zero-PII khi gọi Gemini API & kiểm soát truy cập chặt chẽ theo UID.

Kiểm thử tự động đa tầng & 8 sự kiện Firebase Analytics

Kiểm thử Đơn vị, Widget & Bảo mật

- Flutter Unit & Widget Tests: 7/7 kịch bản đạt (100% Pass)
- Firestore Security Rules: 10/10 kịch bản phân quyền RBAC đạt
- Kiểm thử luồng E2E: Đăng nhập, Tìm kiếm, Đăng ký 1-chạm, Vé QR Offline, Live Q&A & Cổng Web CTSV
- Phân tích tĩnh (flutter analyze): 0 lỗi, 0 cảnh báo

11 Kịch bản ARTEMIS & 8 Sự kiện Analytics

- TC-01..06: Anonymous, SSO, Search, Detail, 1-Tap Reg, Ticket QR
- TC-07..11: Live Q&A, PDF Storage, Remote Config, Duplicate Alert & Manual Override (100% Pass)
- 8 Events Analytics: login, search, view_item, register_event, live_interact, submit_feedback, export_report, gate_checkin

Chiến lược kiểm thử kết hợp Unit Test, Security Rules Test và E2E ARTEMIS đảm bảo độ ổn định trên mọi vai trò người dùng.

5 phát hiện và cải tiến kiến trúc từ AI Code Review

01 [CR-01 · High] Tách truy vấn Firebase SDK khỏi UI sang FirestoreService & ViewModel (Commit 25df4d2).

02 [CR-02 · Medium] Chuyển tác vụ tạo PDF chứng nhận sang xử lý bất đồng bộ & nối luồng Firebase Storage (Commit bbecdb8).

03 [CR-03 · High] Bổ sung cancel() cho Firestore Stream trong dispose() để chống rò rỉ bộ nhớ (Commit 316dd63).

04 [CR-04 · Low] Bọc Semantics cho nút QR (Commit 3517afe) & [CR-05 · Info] Giữ nguyên Provider theo chuẩn MVVM PRM393.

CAMPUS EVENT

Giải pháp số hóa trọn vẹn vòng đời sự kiện sinh viên FPTU.

Ứng dụng Flutter · Cổng Web CTSV · Đám mây Firebase · Trợ lý AI Gemini.

Lê Quốc Khánh (SE193989) · Đinh Khánh Thành Trung (SE194007) · Lê Quốc Khoa (SE193986)

Tô Thành Đạt (SE193798) · Nguyễn Minh Thịnh (SE193779) | Lớp SE1822 · GVHD: ThS. Lâm Phương